

Fundamentos Fisiológicos y Biomecánicos para el Entrenamiento Concurrente de Alto Rendimiento en Opositores a Bombero

La preparación física de los candidatos a los cuerpos de rescate y extinción de incendios representa uno de los desafíos más complejos y multifactoriales dentro de las ciencias del deporte y la fisiología del ejercicio. La necesidad inherente de maximizar simultáneamente la fuerza máxima absoluta y relativa, la potencia explosiva, la capacidad de aceleración lineal y la resistencia cardiovascular y láctica somete al organismo del atleta táctico a estímulos adaptativos que, desde una perspectiva molecular y sistémica, son diametralmente opuestos. La presente revisión sistemática estructura y decodifica el estado del arte de la literatura científica actual, analizando las vías de señalización intracelular, la cinemática de carrera, la biomecánica de tracción y el metabolismo energético. Los datos cuantitativos extraídos han sido rigurosamente parametrizados para integrarse como la arquitectura lógica y algorítmica de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) dedicado en exclusiva a la prescripción, monitorización y optimización del entrenamiento de alto rendimiento.

1. Gestión del Entrenamiento Concurrente: Efecto de Interferencia y Vías de Señalización Molecular (mTORC1 vs. AMPK)

El entrenamiento concurrente se define empíricamente como la integración simultánea de sesiones de fuerza y resistencia dentro del mismo programa de entrenamiento o microciclo¹. El denominado "efecto de interferencia", documentado inicialmente por Robert Hickson en la década de 1980, describe el fenómeno fisiológico mediante el cual el volumen, la intensidad y la frecuencia del entrenamiento de resistencia aeróbica o anaeróbica pueden mitigar, atenuar o incluso bloquear las adaptaciones de fuerza máxima, potencia e hipertrofia muscular¹. La ciencia contemporánea ha elucidado que este fenómeno no se limita a un simple problema de fatiga generalizada del sistema nervioso central o un agotamiento de los sustratos energéticos, sino que obedece a un profundo conflicto a nivel de la señalización molecular intracelular que rige la transcripción genética y la síntesis proteica².

1.1 El Conflicto Intracelular: La Vía AMPK-PGC-1 α frente a la Cascada Akt-mTOR-S6K

El entrenamiento de fuerza, caracterizado por una alta tensión mecánica y un daño muscular localizado, activa la diana de rapamicina en mamíferos (mTOR), específicamente el complejo mTORC1, reconocido como el regulador maestro de la síntesis de proteínas musculares en el

organismo¹. Su activación sostenida desencadena procesos anabólicos críticos a través de sus efectores descendentes, tales como la quinasa S6 ribosómica (p70S6K) y la proteína de unión al factor de iniciación eucariota 4E 1 (4E-BP1), facilitando en última instancia la hipertrofia miofibrilar y la acreción de proteínas contráctiles³.

Por el contrario, el entrenamiento de resistencia cardiovascular continuo o interválico (como la carrera de 1500 metros o la natación de 100 metros) y el consiguiente estrés metabólico agotan las reservas intracelulares de trifosfato de adenosina (ATP), alterando drásticamente el ratio ATP/AMP. Esta fluctuación energética es detectada inmediatamente por la proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina (AMPK)¹. La enzima AMPK actúa como un guardián o sensor de la energía celular que, al activarse, promueve de manera agresiva procesos catabólicos y oxidativos, tales como la biogénesis mitocondrial a través del coactivador PGC-1 α , con el objetivo primordial de restaurar la homeostasis energética del miocito⁵.

El conflicto adaptativo surge debido a que la AMPK activada inhibe de forma directa y contundente al complejo mTORC1 mediante dos mecanismos moleculares primordiales. El primer mecanismo involucra la fosforilación y activación del complejo inhibidor de la esclerosis tuberosa 2 (TSC2), el cual actúa como una proteína activadora de la GTPasa que inhibe a la proteína Rheb, un cofactor absolutamente necesario para la activación de mTOR³. El segundo mecanismo consiste en la fosforilación directa de Raptor, una subunidad estructural esencial del complejo mTORC1, lo que impide su correcto ensamblaje y función operativa⁵. Esta señalización inhibitoria mediada por la AMPK es aguda, dependiente de la intensidad y de corta duración, extendiéndose durante un período medible en horas tras el cese del ejercicio aeróbico¹. Por consiguiente, la separación temporal exacta entre los estímulos mecánicos y metabólicos dictará si el atleta experimenta una interferencia molecular severa o si logra una adaptación fenotípica híbrida de alto rendimiento. Además, la ciencia de la nutrición deportiva ha demostrado que la ingesta exógena de leucina post-entrenamiento puede estimular directamente la translocación de mTORC1 a la superficie lisosomal, puenteando parcialmente la inhibición mediada por la AMPK y reactivando la síntesis proteica⁶.

1.2 Separación Temporal Exacta y Secuenciación de las Sesiones

Intradía

La literatura científica contemporánea, fundamentada en amplios metaanálisis, proporciona directrices extremadamente precisas sobre la separación en horas requerida para eludir la interferencia molecular, así como sobre el orden idóneo de los factores de entrenamiento. En un ensayo clínico de referencia, la investigación evaluó ventanas de recuperación de 0, 6 y 24 horas entre las secuencias de entrenamiento concurrente. Los hallazgos fisiológicos demostraron de manera concluyente que el entrenamiento diario sin período de recuperación (0 horas) o con menos de 6 horas de separación mitigaba de forma muy significativa las ganancias en fuerza máxima (medida en 1RM) y el desarrollo de la tasa de producción de fuerza en comparación con aquellos protocolos donde las sesiones estaban separadas por 24 horas¹¹.

El metaanálisis más exhaustivo hasta la fecha sobre esta materia, analizando docenas de

estudios con más de un millar de participantes, concluyó que el entrenamiento concurrente no compromete intrínsecamente la fuerza máxima global (con un tamaño del efecto insignificante de -0.06) ni la hipertrofia muscular (-0.01) siempre y cuando el volumen total esté controlado, pero sí atenúa fuertemente la fuerza explosiva y la potencia (tamaño del efecto de -0.28) si las sesiones cardiovasculares y de fuerza se realizan en el mismo día con menos de 3 horas de separación¹⁵. Estudios adicionales segmentaron las poblaciones y observaron que los individuos altamente entrenados son excepcionalmente más susceptibles a la interferencia que los novatos, mostrando un tamaño del efecto deletéreo de -0.66 en la fuerza del tren inferior cuando se combinan sesiones de alta intensidad en un mismo día sin la debida separación temporal¹. Es importante destacar que, si bien la fuerza de empuje o tracción del tren superior (como en las dominadas) parece mostrar una mayor resiliencia a la interferencia metabólica causada por la carrera o el ciclismo en comparación con el tren inferior, la fatiga sistémica y la depleción de glucógeno siguen perjudicando la calidad del reclutamiento de unidades motoras¹.

Respecto al orden intrasesión (para aquellos escenarios tácticos donde la separación horaria no es factible por limitaciones estrictas de calendario), el consenso científico dicta inequívocamente que el entrenamiento de fuerza debe preceder al de resistencia¹. Realizar un esfuerzo cardiovascular intenso antes que una sesión de fuerza máxima induce una fatiga residual del sistema nervioso, depleta las reservas locales de glucógeno muscular y eleva los niveles basales de cortisol, disminuyendo la respuesta aguda de la testosterona y comprometiendo gravemente la calidad mecánica y la velocidad de ejecución de los levantamientos pesados³.

1.3 Parametrización Algorítmica para la IA (Programación Táctica Concurrente)

Para la implementación directa en la lógica algorítmica de un sistema de Inteligencia Artificial que planifique el microciclo de un opositor a bombero, se establecen los siguientes parámetros cuantitativos basados en la evidencia:

Prioridad de Adaptación	Orden de la Sesión Intradía	Separación Mínima (Fisiológica)	Separación Óptima (Evidencia)
Fuerza Máxima (1RM Dominadas)	1º Fuerza, 2º Resistencia	> 6 a 8 horas ¹¹	24 horas (días alternos) ¹¹
Tolerancia Láctica (1500m / Natación)	1º Resistencia, 2º Fuerza	> 3 a 6 horas ¹⁵	24 horas ¹¹
Desarrollo Concurrente	1º Fuerza, 2º	> 6 horas ¹¹	Alternancia de

Híbrido	Resistencia (Zona 2)		metodologías ¹
---------	----------------------	--	---------------------------

La IA debe adherirse a las siguientes directrices operativas inquebrantables: la prescripción de sesiones de resistencia de severa intensidad (HIIT láctico) queda estrictamente prohibida en la ventana de las 6 a 8 horas previas o posteriores a una sesión de fuerza máxima neural (como el test de 1RM en dominada lastrada), garantizando así que la cascada de señalización Akt-mTOR no sea secuestrada por la predominancia de la AMPK¹. Asimismo, el sistema debe programar pautas nutricionales que aseguren una disponibilidad constante de aminoácidos esenciales, con especial énfasis en bolos de leucina post-entrenamiento de fuerza, para maximizar la sensibilidad del sensor LeuRS y promover la translocación lisosomal de mTORC1¹⁰.

2. Biomecánica y Estancamiento en Dominadas

Lastradas: Estrategias de Fuerza Máxima Pura (1RM)

La dominada táctica con agarre prono (pull-up) representa un patrón de movimiento multiarticular de tracción vertical en cadena cinética cerrada que exige niveles excepcionales de fuerza relativa y absoluta, constituyendo una de las pruebas más selectivas en el acceso a cuerpos de bomberos. La biomecánica subyacente de este movimiento y la superación de las inevitables mesetas de rendimiento (plateaus) exigen la aplicación de métodos neuromusculares avanzados que trascienden el entrenamiento de hipertrofia tradicional.

2.1 Cinemática, Electromiografía (EMG) y la Identificación del "Sticking Point"

A nivel cinemático, la dominada táctica en pronación exhibe un patrón de activación secuencial altamente predecible. La fase inicial de ascenso es impulsada por una depresión y retracción escapular orquestada por el trapecio inferior y el pectoral mayor, para luego transferir la máxima carga mecánica a un pico de reclutamiento masivo por parte del bíceps braquial y el músculo dorsal ancho durante la flexión del codo y la extensión del hombro¹⁹. Los datos de electromiografía de superficie (EMG) normalizados a la contracción isométrica voluntaria máxima (%MVIC) reportan valores de excitación neuromuscular extraordinariamente altos durante la fase concéntrica de este ejercicio:

- Dorsal Ancho (Latissimus Dorsi): 117-130% MVIC¹⁹.
- Bíceps Braquial: 78-96% MVIC¹⁹.
- Infraespinoso: 71-79% MVIC¹⁹.
- Trapecio Inferior: 45-56% MVIC¹⁹.

El *sticking point* (punto de estancamiento) se define desde la biomecánica clínica como la región específica del rango de movimiento (ROM) donde ocurre una reducción desproporcionadamente alta en la velocidad angular de las articulaciones involucradas, coincidiendo invariablemente con una desventaja mecánica máxima de las palancas musculoesqueléticas y la aparición aguda de la fatiga en los músculos agonistas²¹. En la cinemática de los ejercicios de tracción vertical, la literatura ubica el punto de mayor desventaja mecánica en un ángulo de flexión del codo que oscila estrictamente alrededor de

los 90 grados²³. Es en esta transición geométrica donde las fuerzas cortantes son más severas y donde la relación longitud-tensión del sarcómero pierde su eficiencia óptima para la formación de puentes cruzados de miosina y actina, convirtiéndose en la barrera neurológica limitante para un levantamiento exitoso de 1RM.

2.2 Protocolos con Respaldo Científico para Romper Mesetas (Plateaus)

Para subvertir el estancamiento crónico en la fuerza máxima pura (1RM) de tracción, el entrenamiento genérico al fallo resulta contraproducente. En su lugar, la evidencia apoya la integración sistémica de trabajo isométrico focalizado, series agrupadas (cluster sets), entrenamiento basado en la velocidad (VBT) y periodización ondulante.

Trabajo Isométrico Específico (Overcoming Isometrics): El entrenamiento isométrico supramáximo tiene la capacidad comprobada de reclutar hasta un 10% más de unidades motoras de alto umbral en comparación con las acciones dinámicas puras, forzando al sistema nervioso central a una adaptación neural profunda²⁶. La literatura sugiere que la aplicación de fuerza isométrica máxima contra una resistencia completamente inamovible (conocido como *overcoming isometrics*) produce mejoras de fuerza drásticas en el ángulo articular específico entrenado, con un desbordamiento o transferencia mecánica de aproximadamente ± 10 a 20 grados a lo largo del ROM²². Para la IA, el protocolo dictamina la integración de bloqueos isométricos ejecutados exactamente a 90 grados de flexión del codo. La dosificación óptima consiste en series de 3 a 5 segundos de duración aplicando un 100% de esfuerzo voluntario máximo, repetido de 3 a 5 veces con amplios descansos (3-5 minutos) para garantizar la resíntesis de fosfágenos.

Cluster Sets (Series Agrupadas):

La fatiga inducida por repeticiones continuas en dominadas lastradas degrada rápidamente la técnica y la velocidad de ejecución. Los *Cluster Sets* (series agrupadas) resuelven este problema al insertar micro-pausas (de 10 a 30 segundos) entre repeticiones individuales o pequeños grupos de repeticiones dentro de una misma serie de trabajo. Esta estructura permite una resíntesis parcial e inmediata de la fosfocreatina, manteniendo la producción de potencia mecánica, el reclutamiento de fibras rápidas y la velocidad concéntrica cerca de sus valores pico a lo largo de todo el volumen de entrenamiento. Un protocolo avalado para la IA en fases de fuerza máxima (intensidades del 85-90% del 1RM) estructura el trabajo en bloques de 1 repetición seguida de 15 a 20 segundos de descanso intrarrepetición, completando un total de 4 a 6 repeticiones totales por "cluster", garantizando que cada tracción se ejecute sin la inhibición autogénica generada por el lactato.

Entrenamiento Basado en la Velocidad (VBT) y Control de Pérdida de Velocidad (VL): La acumulación de volumen llevado al fallo muscular genera un daño estructural y una fatiga del SNC que interfiere agresivamente con el entrenamiento concurrente²⁷. La literatura demuestra que medir la velocidad de la fase concéntrica y detener la serie cuando se alcanza una pérdida de velocidad (Velocity Loss - VL) específica optimiza las ganancias de fuerza máxima. Un exhaustivo metaanálisis dosis-respuesta determinó que pérdidas de velocidad bajas y moderadas (entre el 10% y el 20% respecto a la repetición más rápida) son significativamente

superiores para el desarrollo y retención de la fuerza máxima²⁷. Finalizar la serie antes de una pérdida del 20% minimiza la fatiga metabólica, evita la transición de fibras musculares explosivas (Tipo IIx) hacia fenotipos más lentos y oxidativos (Tipo IIa), y preserva la capacidad neural de acelerar cargas máximas³⁰. El algoritmo debe programar series al 80-85% del 1RM cortando el estímulo dinámico en el instante en que el VL alcance el 15-20%³⁰.

Periodización Ondulante Semanal y Diaria (WUP/DUP): Los modelos de periodización lineal clásica, donde el volumen disminuye y la intensidad aumenta a lo largo de los meses, son subóptimos para atletas experimentados que sufren mesetas persistentes. Los modelos no lineales, como la Periodización Ondulante Diaria (DUP) o Semanal (WUP), fluctúan drásticamente las variables de carga dentro del mismo microciclo, alterando los estímulos entre fuerza máxima, hipertrofia funcional y potencia². Esta rotación previene la habituación del sistema nervioso y acelera las adaptaciones neuromusculares².

Metodología de IA (Rompimiento Mesetas)	Configuración de Carga (%1RM)	Volumen (Reps / Series)	Descanso (Intra e Inter-set)
Isometría Supramáxima (90° codo)	Esfuerzo Voluntario Máximo (100%)	3-5 repeticiones de 3 a 5 seg	3 a 5 min inter-serie
Cluster Sets (Fuerza Pura)	85-90% 1RM (Lastre Pesado)	4-6 repeticiones totales	15-20 seg intra-rep / 3 min inter-serie
VBT (Umbral de Pérdida Velocidad)	80-85% 1RM	Cortar serie al alcanzar 15-20% VL ³⁰	3 a 4 min inter-serie
DUP (Microciclo Estructural)	Lunes: 85-90% (Fuerza) / Miércoles: 60% (Potencia) / Viernes: 70-75% (Hipertrofia Funcional)	Según objetivo diario	Según objetivo diario

3. Cinemática del Sprint (100 Metros Lisos): Reactividad del Tobillo y Tiempo de Contacto

La prueba de 100 metros lisos exige a la musculatura del tren inferior una aplicación masiva de fuerza contra el suelo en fracciones de segundo. En el caso de opositores que no se dedican exclusivamente al atletismo en pista, la técnica y la eficiencia biomecánica a menudo

representan el mayor margen de maniobra para reducir valiosas décimas de segundo. El enfoque científico se aleja de la simple hipertrofia de las piernas y se concentra en el *stiffness* (rigidez) tendinoso, la mecánica del ciclo estiramiento-acortamiento (CEA) y la optimización del tiempo de contacto con el suelo (GCT).

3.1 Fases Cinemáticas de la Carrera: Salida, Aceleración y Velocidad Máxima

La evidencia biomecánica subraya diferencias críticas y profundas en la magnitud y dirección de la aplicación de la fuerza durante las distintas fases topológicas del sprint³⁴:

1. **Fase de Salida y Aceleración Inicial (0-30 metros):** El objetivo cinemático exclusivo de esta fase es superar la inercia del cuerpo mediante propulsión puramente horizontal. Mecánicamente, requiere una inclinación del tronco cercana a los 45 grados y se caracteriza por tiempos de contacto con el suelo prolongados (típicamente superiores a los 150-180 milisegundos), permitiendo al atleta ejecutar una triple extensión violenta y sostenida (cadera, rodilla y tobillo)³⁴. De acuerdo con las revisiones sistemáticas, el entrenamiento de fuerza máxima tradicional (cargas entre el 85% y el 100% del 1RM en ejercicios como sentadilla trasera, sentadilla parcial y pesos muertos) posee un índice de transferencia directa excepcionalmente alto hacia la mejora del rendimiento en los primeros 10 a 15 metros, dado que el GCT es lo suficientemente largo como para que el sistema neuromuscular exprese altos niveles de fuerza pico y tasa de desarrollo de fuerza (RFD)³⁴.
2. **Fase de Transición y Velocidad Máxima Absoluta (30-100 metros):** A medida que la postura del atleta se verticaliza por el incremento del momento cinético, la mecánica de propulsión cambia radicalmente de un empuje horizontal a una dependencia crítica de las fuerzas verticales reactivas contra la pista. El GCT disminuye drásticamente a valores críticos que oscilan entre los 80 y 100 milisegundos. En esta ventana temporal tan estrecha, la fuerza máxima tradicional carece de la velocidad de contracción necesaria para influir positivamente. En la velocidad máxima, el rendimiento depende casi enteramente de la fuerza reactiva, el reflejo miotático y el *stiffness* de la articulación del tobillo³⁴.

3.2 Reactividad del Tobillo, Stiffness Tendinoso y el Índice de Fuerza Reactiva (RSI)

El Índice de Fuerza Reactiva (RSI - *Reactive Strength Index*) se define operativamente como la capacidad neuromuscular del atleta para cambiar de forma explosiva de una contracción muscular excéntrica (frenado) a una contracción concéntrica (propulsión). Se calcula mediante la fórmula: $RSI = \text{Tiempo de Vuelo} / \text{Tiempo de Contacto}$ ³⁶. Un mayor *stiffness* (rigidez) en el Componente Elástico en Serie (SEC), particularmente en el complejo gastrocnemio-sóleo y el tendón de Aquiles, permite que la energía cinética del impacto se absorba y se libere elásticamente de forma instantánea, actuando como un resorte rígido que minimiza la disipación de energía en forma de calor y reduce el tiempo de contacto con el suelo a la mínima expresión³⁶.

Para atletas tácticos, las intervenciones pliométricas con un fuerte componente excéntrico de alta velocidad y tiempos de amortiguación extremadamente cortos son imperativas para desarrollar un RSI de nivel elite.

3.3 Protocolos Pliométricos Respaldados para la Planificación por IA

Para mejorar la fase de velocidad máxima, el sistema debe programar pliometría de impacto (shock method). Para mejorar la fase de aceleración, se recurre a la pliometría orientada horizontalmente y al entrenamiento complejo.

Protocolo Pliométrico	Especificación Técnica y de Carga	Objetivo Biomecánico y Fase de Transferencia
Drop Jumps (Saltos de Caída)	Altura de cajón: 30-45 cm ³⁸ . 3-4 series x 5-8 reps.	Maximizar el RSI y el <i>stiffness</i> del tendón de Aquiles. Rebote instantáneo (< 250 ms) ³⁶ . Transferencia a Velocidad Máxima.
Bounding / Saltos Horizontales	Saltos a pies juntos o alternos de longitud continua (3-4 series x 20m).	Mejorar la triple extensión elástica y la aplicación de fuerza en vectores horizontales ³⁵ . Transferencia a Aceleración (0-30m).
Entrenamiento Complejo (VBCT)	Sentadilla pesada (85% 1RM) seguida inmediatamente de saltos pliométricos ligeros.	Aprovechar la Potenciación Post-Activación (PAP) para transferir fuerza neural máxima a potencia reactiva ²⁷ .

4. Tolerancia al Lactato y Pacing (1500m Carrera y 100m Natación)

Las pruebas físicas que abarcan duraciones de entre 1 y 5 minutos, tales como la carrera de 1500 metros y la natación explosiva de 100 metros, someten al atleta a las máximas demandas del metabolismo glucolítico y del sistema de fosfágenos. Estos esfuerzos supramáximos inducen una acumulación masiva de iones de hidrógeno (H+) asociados a la producción de ácido láctico, lo que precipita una acidosis celular severa, interfiere con la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico y provoca la inhibición contráctil si no se ha desarrollado una capacidad superior de aclaramiento metabólico.

4.1 Fisiología del Lactato, Transportadores MCT y la Teoría del Lactate

Shuttle

La fisiología del ejercicio contemporánea ha desmentido categóricamente la obsoleta noción de que el lactato es simplemente un producto de desecho tóxico que causa la fatiga directamente. Por el contrario, ha confirmado la existencia del *Lactate Shuttle* (lanzadera intra e intercelular de lactato). Durante la glucólisis rápida, el lactato intracelular es extruido y abandona las fibras musculares rápidas (fibras glucolíticas Tipo II) a través del transportador transmembrana de monocarboxilatos 4 (MCT4). Una vez en el torrente sanguíneo o en los fluidos intersticiales, este lactato es rápidamente captado por las fibras de contracción lenta (fibras oxidativas Tipo I) y por el miocardio a través del transportador MCT1 de alta afinidad, para ser oxidado y utilizado eficientemente como combustible metabólico dentro de las mitocondrias³⁹.

Los atletas que exhiben una alta "tolerancia al lactato" poseen, en realidad, una capacidad celular superior para equilibrar la producción masiva (alta densidad de proteínas MCT4) con un aclaramiento u oxidación ultraeficiente (alta densidad de proteínas MCT1 y densidad mitocondrial)⁴¹. Para forzar la adaptación genómica y la sobreexpresión de los transportadores MCT, el entrenamiento no puede ser continuo en zona aeróbica, sino que requiere un diseño de entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) que sumerja a las células en un flujo severo y repetido de este metabolito.

4.2 Estructura Óptima de Interválicos para el Aclaramiento de Lactato

El diseño arquitectónico de las series interválicas para maximizar el tiempo sostenido cerca del VO₂máx y forzar las adaptaciones de los transportadores de lactato ha sido profundamente estudiado. Un protocolo de investigación clínica de referencia comparó los intervalos largos tradicionales (ej. 4 bloques de 3 minutos al 95% de la Velocidad asociada al VO₂máx [vVO₂máx]) frente a los intervalos cortos de intensidad hiper-supramáxima (ej. 24 bloques de 30 segundos al 100% vVO₂máx)⁴⁵.

Contrario a las tendencias populares del micro-HIIT comercial, la evidencia metabólica demostró abrumadoramente que los **intervalos largos (3 a 4 minutos)** resultaron ser significativamente superiores para lograr que los sujetos se mantuvieran por encima de la zona crítica del 90% del VO₂máx durante mayor tiempo total. Asimismo, indujeron picos más altos de concentración de lactato en sangre (9.69 mmol/L frente a 7.59 mmol/L en los intervalos cortos)⁴⁵, proporcionando el estímulo estresor necesario para que las células musculares aumenten la expresión de MCT1 y MCT4 en respuesta a la acidosis⁴⁰.

Aún más crítico para la programación es el comportamiento cinético durante el período de descanso. El aclaramiento de lactato y la resíntesis de la fosfocreatina (PCr) celular se inhiben si la recuperación entre series es pasiva (inactividad total). Los estudios cinéticos del metabolismo indican que la mejor tasa fisiológica de eliminación y oxidación de lactato se produce cuando el sujeto mantiene una recuperación activa a una intensidad que oscila con precisión entre el **50% y el 60% del vVO₂máx** o el equivalente al **52-63% del VO₂máx** (un trote regenerativo ligero)⁴⁵.

Estructuración Paramétrica para la IA (Tolerancia Láctica en Carrera):

- **Volumen Total:** 4 a 5 series.

- **Ratio Trabajo/Descanso:** 1:1 (Simetría temporal).
- **Bloque de Trabajo:** 3 a 4 minutos de duración sostenida a una intensidad del 95% del $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ ⁴⁵.
- **Bloque de Descanso (Obligatoriamente Activo):** 3 a 4 minutos (mismo tiempo que el trabajo) manteniendo un trote ininterrumpido al 50-60% del $\dot{V}O_{2\text{máx}}$ para maximizar el transporte y la combustión del lactato residual mediado por MCT1 en las fibras de contracción lenta⁴⁵.

4.3 Estrategias Analíticas de Pacing (Distribución del Esfuerzo Físico)

El *Pacing* es la ciencia empírica de la gestión metabólica del ritmo, diseñada para evitar el agotamiento prematuro del glucógeno y la acumulación descontrolada de iones H^+ antes de cruzar la línea de meta. Las demandas de la pista de atletismo y del medio acuático requieren modelos radicalmente diferentes.

- **Carrera de 1500 metros (Esfuerzo Metabólico de ~4-5 minutos):** La literatura centrada en el análisis cinemático de atletas olímpicos y de élite refleja que la estrategia matemática óptima de distribución del esfuerzo es un pacing parabólico, también conocido como en forma de "U" (*U-shaped pacing*)⁴⁷. Fisiológicamente, este modelo consiste en un inicio agresivo y rápido durante los primeros 200 metros (aprovechando las reservas intramusculares de ATP-PCr sin acumular lactato), seguido de una estabilización táctica en "fase de crucero" donde el ritmo se asienta ligeramente por debajo de la velocidad crítica (V_{Crit}) permitiendo la oxidación del lactato circulante, y finalizando con un esfuerzo anaeróbico terminal violento (*kick* o sprint final) en los últimos 300-400 metros donde la acidosis masiva es tolerada conscientemente hasta colapsar en la meta.
- **Natación Explosiva de 100 metros (Esfuerzo Metabólico de ~55-65 segundos):** En el entorno acuático, la física de fluidos domina la biología. Debido a la resistencia hidrodinámica exponencial del agua, un inicio demasiado explosivo genera un costo de oxígeno y energía irrecuperable (la ley física del cubo dicta que duplicar la velocidad en el agua requiere multiplicar por ocho la producción de potencia mecánica). Para un sprint de 100 metros libres, los biomecánicos recomiendan enfáticamente un modelo de *positive pacing* (ritmo constante inicial con una inevitable pero controlada caída de la velocidad en los últimos metros). Los nadadores optimizan su eficiencia biomecánica ejecutando los primeros 50 metros de forma submáxima, aproximadamente al 90-95% de la velocidad pico, priorizando la longitud de brazada (*stroke length*)⁴⁹. Tras el viraje, se reserva el esfuerzo puramente anaeróbico y glucolítico para acometer un aumento radical en la frecuencia de brazada (*stroke rate*) en los 50 metros finales, aceptando la fatiga neuromuscular⁵⁰.

5. Arquitectura de Salida para el Motor Algorítmico (IA)

Con el fin de que la base de datos y el motor de inferencia del sistema de Inteligencia Artificial puedan ingerir esta revisión sistemática para la periodización táctica automatizada, se

consolidan y formalizan los siguientes vectores de decisión cuantitativos y reglas booleanas extraídas de la evidencia:

Matriz de Interferencia Concurrente (Reglas Temporales y Modulación Nutricional):

- Separacion_Fuerza_Cardio_Horas: IF Objetivo == "Fuerza_Máxima", THEN Tiempo_Recuperación >= 8 horas. Optimo = 24 horas¹¹.
- Orden_Secuencial_Intradia: Fuerza SIEMPRE precede a Resistencia (Mitigación aguda de la cascada inhibidora AMPK/TSC2)¹.
- Soporte_Anabolico: Prescribir ingesta de aminoácidos con alto contenido en leucina post-entrenamiento de fuerza para reactivación de mTORC1¹⁰.

Matriz de Estancamiento en Dominadas (Biomecánica y Autoregulación):

- Angulo_Focal_Isometria: 90 grados exactos de flexión de codo (Sticking Point verificado por desventaja mecánica)²³.
- Volumen_Isometria_Max: 3 a 5 series de 3 a 5 segundos con Intención de Movimiento al 100%²².
- Umbral_Perdida_Velocidad_VBT: Cortar series de fuerza submáxima dinámicas al registrar una pérdida de velocidad (VL) del 15% al 20%, asegurando adaptación neural máxima sin fatiga metabólica paralizante³⁰.
- Frecuencia_Cluster_Sets: Descanso intrarrepeticion de 15 a 20 segundos por cada 1 o 2 repeticiones en zonas del 85-90% 1RM.

Matriz de Cinemática y Pliometría (Sprint 100m lisos):

- Fase_Aceleracion_Vector: (0-30m) Priorizar prescripción de sentadilla pesada y pesos muertos (85-100% 1RM) para optimizar la producción de fuerza horizontal en tiempos de contacto largos³⁴.
- Fase_Max_Velocidad_Vector: (30-100m) Priorizar Drop Jumps (30-45 cm de altura) orientados a maximizar el RSI y rigidez (stiffness) tendinosa, con la condición restrictiva de que el GCT (Ground Contact Time) sea < 250 ms³⁶.

Matriz de Fisiología Láctica (Intervalos y Pacing 1500m / 100m Swim):

- Protocolo_HIIT_MCT: Series de 3 a 4 minutos de duración sostenida⁴⁵.
- Intensidad_Trabajo: 95% de la vVO2máx.
- Intensidad_Descanso_Activo: Estrictamente controlada al 50-60% vVO2máx para forzar la utilización y oxidación del lactato vía MCT⁴⁵. Ratio T:D = 1:1.
- Algoritmo_Pacing_Atletismo: Patrón en forma de "U" (U-shaped). Inicio supramáximo corto -> Mantenimiento en V-Crit -> Sprint Terminal anaeróbico⁴⁷.
- Algoritmo_Pacing_Natacion: Positive pacing (Degradación controlada). Guardar el aumento exponencial del *stroke rate* y el esfuerzo glucolítico para el segundo tramo de 50m, evitando el colapso temprano por fricción hidrodinámica⁴⁹.

Fuentes citadas

1. What Is Concurrent Training? Definition & How It Works - Combat Fitness, <https://www.combatfitness.co/post/what-is-concurrent-training>
2. 4-Week Concurrent Training Analysis | PDF | Strength Training | Muscle

Hypertrophy,

<https://www.scribd.com/document/914450079/Workout-Plan-Analysis-and-Suggestions>

3. The effects, mechanisms, and influencing factors of concurrent strength and endurance training with different sequences: a semi-systematic review - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12885173/>
4. Optimizing concurrent training programs: A review on factors that enhance muscle strength, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11688070/>
5. The Role of Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) and Adenosine Monophosphate-Activated Protein Kinase (AMPK) Signaling in Skeletal Muscle Hypertrophy: A Literature Review With Implications for Health and Disease - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12675965/>
6. Leucine-Enriched Nutrients and the Regulation of mTOR Signalling and Human Skeletal Muscle Protein Synthesis - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5096790/>
7. Resistance exercise increases AMPK activity and reduces 4E-BP1 phosphorylation and protein synthesis in human skeletal muscle - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1890364/>
8. A Brief Review on Concurrent Training: From Laboratory to the Field - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6315763/>
9. The Order of Exercise during Concurrent Training for Rehabilitation Does Not Alter Acute Genetic Expression, Mitochondrial Enzyme Activity or Improvements in Muscle Function - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4188604/>
10. Using Molecular Biology to Maximize Concurrent Training - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4213370/>
11. Specific Training Effects of Concurrent Aerobic and Strength Exercises Depend on Recovery Duration | Semantic Scholar, <https://www.semanticscholar.org/paper/Specific-Training-Effects-of-Concurrent-Aerobic-and-Robineau-Babault/745aa1a9c8ec56a8815895fe71b4cd5feeea9722>
12. Downregulation of AMPK Accompanies Leucine- and Glucose-Induced Increases in Protein Synthesis and Insulin Resistance in Rat Skeletal Muscle - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3279521/>
13. Combining Endurance and Strength: The Interference Effect - Bunaroba, <https://bunaroba.ch/en/knowledge/endurance-strength-combination/>
14. Specific Training Effects of Concurrent Aerobic and Strength Exercises Depend on Recovery Duration - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25546450/>
15. Concurrent Training: Does Cardio Kill Your Gains? - FitCraft, <https://getfitcraft.com/science/concurrent-training-interference>
16. Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training for Skeletal Muscle Size and Function: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8891239/>
17. Concurrent Strength and Endurance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis on the Impact of Sex and Training Status - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10933151/>
18. Exercise May Promote Skeletal Muscle Hypertrophy via Enhancing

- Leucine-Sensing: Preliminary Evidence - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8497892/>
19. Surface Electromyographic Activation Patterns and Elbow Joint Motion During a Pull-Up, Chin-Up, or Perfect-Pullup™ Rotational Exercise | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/47742910_Surface_Electromyographic_Activation_Patterns_and_Elbow_Joint_Motion_During_a_Pull-Up_Chin-Up_or_Perfect-Pullup_Rotational_Exercise
 20. Determinant factors of pull up performance in trained athletes - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/280084094_Determinant_factors_of_pull_up_performance_in_trained_athletes
 21. Fatigue Increases Muscle Activations but Does Not Change Maximal Joint Angles during the Bar Dip - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9659300/>
 22. Understanding and Overcoming the Sticking Point in Resistance Exercise - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4887540/>
 23. The Relationship between Isometric Force-Time Characteristics and Dynamic Performance: A Systematic Review - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7281606/>
 24. Despite Good Correlations, There Is No Exact Coincidence between Isometric and Dynamic Strength Measurements in Elite Youth Soccer Players - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9692642/>
 25. (PDF) The Relationship between Isometric Force-Time Characteristics and Dynamic Performance: A Systematic Review - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/341407917_The_Relationship_between_Isometric_Force-Time_Characteristics_and_Dynamic_Performance_A_Systematic_Review
 26. Isometric angle myth debunked : r/bodyweightfitness - Reddit,
https://www.reddit.com/r/bodyweightfitness/comments/odve1h/isometric_angle_myth_debunked/
 27. The effect of augmented feedback with velocity-based training on post-activation performance enhancement in college soccer players - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13188578/>
 28. Less training, better improvement: effects of velocity-based complex training on lower-limb maximal strength and explosive performance in highly-trained volleyball athletes - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12560393/>
 29. Global consensus on optimal exercise recommendations for enhancing healthy longevity in older adults (ICFSR) - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11812118/>
 30. (PDF) The Effect of Velocity Loss on Strength Development and Related Training Efficiency: A Dose-Response Meta-Analysis - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/367366522_The_Effect_of_Velocity_Loss_on_Strength_Development_and_Related_Training_Efficiency_A_Dose-Response_Meta-Analysis
 31. Comparison of the effects of velocity-based vs. traditional resistance training methods on adaptations in strength, power, and sprint speed - Taylor & Francis,

- <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02640414.2022.2059320>
32. Effects of Velocity Loss During Body Mass Prone-Grip Pull-up Training on Strength and Endurance Performance | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/338452244_Effects_of_Velocity_Loss_During_Body_Mass_Prone-Grip_Pull-up_Training_on_Strength_and_Endurance_Performance
 33. Systematic Review and Meta-Analysis of Linear and Undulating Periodized Resistance Training Programs on Muscular Strength - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/266323888_Systematic_Review_and_Meta-Analysis_of_Linear_and_Undulating_Periodized_Resistance_Training_Programs_on_Muscular_Strength
 34. (PDF) The Effects of Different Relative Loads in Weight Training on Acceleration and Acceleration from Flying Starts - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/363928566_The_Effects_of_Different_Relative_Loads_in_Weight_Training_on_Acceleration_and_Acceleration_from_Flying_Starts
 35. Masters sprinters: Less is more | Scientific Journal of Sport and Performance, <https://sjspp.aearedo.es/index.php/sjspp/article/download/masters-sprinters-less-more/66/1228>
 36. The Influence of Countermovement Jump Protocol on Reactive Strength Index Modified and Flight Time: Contraction Time in Collegiate Basketball Players - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6410267/>
 37. How to Improve the Reactive Strength Index among Male Athletes? A Systematic Review with Meta-Analysis - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9031107/>
 38. Association between Sprint and Jump Performance and Maximum Strength in Standing Calf Raise or Squat in Elite Youth Soccer Players - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11054242/>
 39. Blood Lactate Steady State during Interval Training: New Perspectives on Something Already Known - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11382780/>
 40. Effects of strength training on muscle lactate release and MCT1 and MCT4 content in healthy and type 2 diabetic humans - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1664883/>
 41. Muscle MCT4 Content Is Correlated with the Lactate Removal Ability during Recovery Following All-Out Supramaximal Exercise in Highly-Trained Rowers - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4901069/>
 42. Inhibition of monocarboxylate transporters (MCT) 1 and 4 reduces exercise capacity in mice, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9446403/>
 43. Effects of lactate administration on mitochondrial enzyme activity and monocarboxylate transporters in mouse skeletal muscle - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6739509/>
 44. Monocarboxylate transporters, blood lactate removal after supramaximal exercise, and fatigue indexes in humans - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2976763/>

45. Faster intervals, faster recoveries - intensified short VO2max running intervals are inferior to traditional long intervals in terms of time spent above 90% VO2max - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11743937/>
46. Faster intervals, faster recoveries - intensified short VO2max running intervals are inferior to traditional long intervals in terms of time spent above 90% VO2max - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/387750606_Faster_intervals_faster_recoveries_-_intensified_short_VO2max_running_intervals_are_inferior_to_traditional_long_intervals_in_terms_of_time_spent_above_90_VO2max
47. (PDF) Pacing Strategy and Athletic Performance - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/15028486_Pacing_Strategy_and_Athletic_Performance
48. Pacing Strategy of 800 m and 1500 m Freestyle Swimming Finals in the World Championships According to the Performance in Males and Females of Different Age Groups - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/374095681_Pacing_Strategy_of_800_m_and_1500_m_Freestyle_Swimming_Finals_in_the_World_Championships_According_to_the_Performance_in_Males_and_Females_of_Different_Age_Groups
49. Relationship between Maximum Force–Velocity Exertion and Swimming Performances among Four Strokes over Medium and Short Distances: The Stronger on Dry Land, the Faster in Water? - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9944094/>
50. The methodology of resistance training is crucial for improving short-medium distance front crawl performance in competitive swimmers: a systematic review and meta-analysis - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11310150/>
51. Marije T Elferink-Gemser PhD University of Groningen - ResearchGate, <https://www.researchgate.net/profile/Marije-Elferink-Gemser>